

Capitolo 2

Matteo Xhakollari

May 2026

1 Classificazione dei processi produttivi e sistemi di produzione

Ogni sistema produttivo ha le sue logiche gestionali, determinate da alcune variabili, i cui parametri portano a una **classificazione interna** legata al tipo di prodotto e alle tecnologie utilizzate, ed a una **esterna**, legata alle relazioni col mercato.

1.1 Classificazione dei prodotti

Classificazione per **livello di aggregazione**:

1. **item o codice**: specifico prodotto, distinguibile chiaramente dagli altri prodotti, anche per colore, imballaggio... È anche detta SKU (Stock Keeping Unit), ed è inutile in fase di progettazione (tranne per le mono-prodotto), ma è utile a livello di controllo della produzione, per rimanere aggiornati sulle attività svolte dal sistema, sui flussi e sugli oggetti immagazzinati.
2. **famiglia di prodotti**: insiemi di item raggruppabili in base a qualche affinità. Negli impianti è quella tecnologica, per la brevità dei tempi di set-up per passare da un prodotto all'altro (a volte anche nulli). Altri criteri possibili sono le comunanze di imballo, specifiche tecniche, canali distributivi...
3. **tipo o tipologia**: utilizzate in fase di pianificazione, in assenza di informazioni di maggior dettaglio, e a livello commerciale. Gruppi di famiglie che hanno costi di produzione e caratteristiche della domanda affini.

Classificazione per **complessità**: Si basa sulla distinzione della **distinta base**, un documento che raccoglie, in maniera gerarchica, tutti gli item per realizzare ogni sottassieme che compone il prodotto finito. Questa può essere:

- **verticale**: a prescindere dagli item per livello -o sottoassieme-, mi indica quanti livelli (quante fasi) separano le materie prime dal prodotto finito. Questo complica la gestione dato che si deve coordinare ogni fase, dato che blocca tutte quelle a valle.
- **orizzontale**: mi dice quanti codici costituiscono ogni livello della distinta. Questo mi complica la gestione, dato che richiede il coordinamento e la sincronizzazione di tutti i fornitori per avere tutti gli item per ogni livello

Si tratta dunque di una classificazione sulla **complessità gestionale**, non tecnologica; ancora, spesso i prodotti gestionalmente semplici sono tecnologicamente complicati, basti pensare alla carta o ai lingotti di acciaio.

Classificazione per **modularità**: Un **design modulare** consente di creare prodotti in cui le parti si parlano tramite interfacce standardizzate. Questo consente di scomporre tutte le parti complesse del processo in parti più piccole:

la **produzione modulare** consente di scomporre la produzione di un'ampia gamma di prodotti complessi in problemi gestionali molto più piccoli; una **progettazione modulare** consente di dividere i progettisti in team, ognuno dei quali lavora su un componente.

Tutto quanto non rientra nella definizione di modulare si definisce integrale; questo costringe tutte le fasi a lavorare sul singolo prodotto, perdendo i vantaggi della modularità, rendendola accettabile per gamme ristrette di prodotti.

1.2 Classificazione delle modalità di soddisfazione della domanda

Per questa classificazione si definiscono:

- **Delivery Lead Time:** tempo dal momento dell'emissione dell'ordine da parte del cliente e consegna da parte dell'azienda.
- **Tempi di attraversamento:** tempi di approvvigionamento, progetto, industrializzazione, realizzazione, con ritardi legati a guasti, code alle macchine legati a necessità gestionali o tecniche. Il tempo di attraversamento è spesso molto maggiore del tempo tecnico di esecuzione.

Il rapporto tra queste grandezze è l'**indice di programmazione**, in base al quale si definiscono 5 modalità di soddisfazione della domanda:

1. **Make To Stock (MTS):** Il delivery lead time è molto minore anche dell'ultima fase della realizzazione. Devo realizzare prima. La parte di previsione della domanda è cruciale: troppo e costi all'azienda, in termini di stoccaggio, deperimento di prodotto e danno economico; troppo poco e causi un disservizio. Se si fanno molti prodotti finiti, le previsioni vanno fatte per ogni item disponibile in ogni singolo PoS (Point of Sale)
2. **Assemble To Order (ATS):** Produco un mix di prodotti da componenti standardizzate, quindi la produzione su previsione (estrema in MTS) riguarda solo i sottogruppi standard; l'assemblaggio avviene dopo l'ordine. Il Delivery Lead Time lascia solo il tempo di assemblare. Il CODP (Customer Order Decoupling Point) sta dopo la produzione dei sottogruppi.
3. **Make To Order (MTO):** L'azienda dispone di stock di materie prime, ma può diversificare i prodotti su richiesta del cliente fin dalle prime fasi di lavorazione. Il CODP sta dopo l'approvvigionamento. Il Delivery Lead Time è maggiore di tutti gli Internal Lead Time **di fabbrica**.
4. **Purchase To Order (PTO):** Uguale al MTO, ma anche l'approvvigionamento parte a valle dell'ordine del cliente, dato che le materie prime hanno un costo troppo elevato per essere tenute in Stock.
5. **Engineer To Order (ETO):** Il delivery lead time è maggiore dell'Internal lead time. Si cominciano i lavori dopo che il cliente ordina. Qui il rischio non sta nel quanto (quello è nell'ordine), ma nel quando (tempi di consegna del prodotto) e nel costo. Sta tutto nel preventivare tempi e costi.

Ricapitolando: agli estremi di questo spettro ci sono MTS -in cui tutto il rischio sta nella previsione della domanda, ma il processo e il costo di produzione sono noti e il CODP sta a valle del processo produttivo- e l'ETO -in cui le quantità sono nell'ordine, e il rischio sta nel capire tempi e costi di produzione, il CODP è a monte del processo produttivo-. Tutto quanto è uno spostamento del CODP tra questi estremi.

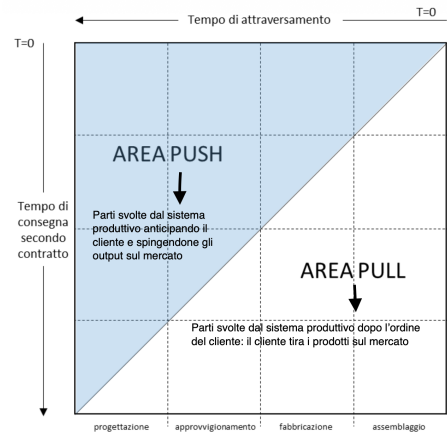


Figure 1: Distinzione Area Push-Area Pull al variare dell'indice di programmazione

Per reagire a mutazioni del mercato o gestionali che accorcino il Delivery Lead Time esistono 3 “leve” che un sistema può usare:

1. **Gestionale:** spostare i magazzini a monte. Questo non muta l'assetto tecnico, ma richiede delle previsioni più accurate della vendita. Pensa a voler trasformare un MTO a MTS-ATO
2. **Tecnologico:** progettare un impianto più capace, con nuovi metodi o tecnologie, per ridurre l'internal lead time
3. **Postponement:** Possibile per prodotti modulari: consiste nello spostare tutti gli elementi caratterizzanti di un prodotto alla fine, lavorando nel mentre più lavorati verso la valle del processo produttivo.

1.3 Classificazione in base ai processi tecnologici e soluzioni impiantistiche.

Si distinguono:

- **Produzioni per processo:** il prodotto non è scomponibile a ritroso perché i componenti originari non sono distinguibili oltre o hanno cambiato natura.

- **Produzioni per parti o manifatturiere:** prodotto smontabile in componenti minori, dunque il processo è scomposto in una fase di produzione (modifica morfologica, irreversibile) sia la fase di montaggio.

Le produzioni a processo sono a ciclo tecnologico obbligato; si realizza un'unica macchina, che comprende trasporto e lavorazione, progettata sulle peculiarità tecnologiche del prodotto. I processi a ciclo obbligato operano in continua, perché la materia prima fluisce continuamente nelle fasi del processo.

Le produzioni a ciclo non obbligato hanno cicli alternativi; l'impianto è improduttivo in caricamento/svuotamento delle macchine; si hanno varie soluzioni impiantistiche possibili.

Per **soluzione impiantistica** si definisce l'organizzazione di queste macchine, sia a livello di disposizione spaziale che di automazione.

1.3.1 Organizzazione Job Shop

soluzione adatta a domanda non specializzata, ordini in serie piccola; il processo è articolato in reparti, ciascuno con macchine tecnologicamente omogenee. I flussi fisici sono complessi e articolati; è una soluzione molto flessibile, in cui è facile inserire dei nuovi prodotti, o aumentare i volumi tramite l'aumento delle risorse. Questo processo ha 7 svantaggi:

1. **Difficoltà di programmazione:** dovute all'alta flessibilità, che non consente di prevedere i tempi di consegna
2. **I WIP¹:** generati da difficoltà di gestione e fenomeni imprevedibili
3. **Scarsa saturazione delle macchine:** alto tempo di attraversamento, derivato dall'alto tempo improduttivo (code alle macchine...)
4. **Elevato costo della manodopera:** molto più alto dei sistemi automatizzati
5. **Difficoltà di allocazione della manodopera:** dipendente dalla capacità del capo reparto
6. **Livello qualitativo non costante**
7. **Difficoltà di scheduling:** problemi con le due risorse critiche: uomini e macchine

1.3.2 Organizzazione Group Technology

È un'evoluzione del sistema job-shop, nel caso in cui una gamma ristretta di prodotti giustificasse, tramite la propria domanda, un cambio di soluzione. Evoluzione del job shop per volumi più alti e specializzazione della domanda. Aggrego le risorse in celle di produzione per una famiglia di componenti; divido i componenti per affinità (geometrica, di processo...), meno tempi di setup;

¹Work in progress, pezzi che sono entrati nel processo e non ne sono ancora usciti

dove possibile, voglio disporre le macchine linearmente, riduco flusso fisico. Per quanto riguarda la gestione, è molto più semplice: i flussi fisici e i tempi di attraversamento sono olto minori e prevedibili, le macchine sono sature, i WIP minori e la qualità maggiore. La minore flessibilità potrebbe portare problemi in caso di guasto -non posso dirottare nulla verso altre celle-. Ancora, non tutte le produzioni sono decentralizzabili, per eccessive dimensioni o costi alti di impianto. Per prevedere un aumento della domanda, è possibile solamente sovradimensionare in progettazione.

1.3.3 Organizzazione Flow Shop

Rappresenta l'evoluzione di cella il cui prodotto ha domanda tale da rendere sensato l'investimento in soluzioni sofisticate. I flussi fisici sono controllati da sistemi automatizzati. La qualità è più costante, e altrettanto lo è la programmazione. La rigidità esaspera i problemi legati alla group technology: un guasto blocca tutta la linea a valle; è impossibile aumentare i volumi -salvo cominciare prima o facendo lavorare di più le macchine-, e altrettanto lo è inserire nuovi prodotti.

1.4 Classificazione in base all'organizzazione del lavoro

Si definisce **fase del processo** un'operazione da fare a un WIP per portarlo verso il finito, mentre una **stazione** è il luogo fisico dove tale operazione viene svolta.

A ogni fase può corrispondere un numero n di stazioni, e quello ne definisce il **grado di parallelizzazione** n : una parallelizzazione buona consente di razionalizzare il flusso fisico. Le stazioni prevedono poche attrezzature, rendendo possibile operare con macchine più complesse; le stazioni aumentano anche il grado di saturazione delle macchine.

La potenzialità produttiva dell'impianto ($\frac{nr \text{ prodotti}}{\text{tempo}}$) dipende dalla stazione più lenta, e dalle **modalità di avanzamento**:

1. **A ritmo imposto:** Cadenza fissata dal trasporto automatico dei pezzi. In caso di rallentamenti, dei buffer intermedi possono aumentare temporaneamente l'elasticità. Un caso particolare è il trasferimento continuo, in cui il prodotto si muove a velocità costante lungo il nastro trasportatore, tra stazioni intervallate tra loro a distanza fissa, e il tempo di attraversamento di una stazione è dato dal rapporto tra ingombro della stessa e velocità di trasporto.
2. **A ritmo non imposto:** le stazioni sono in successione, collegate da un sistema di trasporto meccanizzato, e intervallate da depositi (polmoni) che le dissaccoppiano. Ogni stazione è dotata di un sistema asincrono di prelievo e avvio automatico.
3. **A trasferimento non vincolato:** l'operatore decide quando mandare un pezzo alla stazione successiva: questo porta a un lavoro meno alienante

e a una diminuzione del rischio di incompleti, ma aumenta la necessità di un buffer interoperazionale tra diverse stazioni, per svincolarle dalle precedenti.

Per quanto riguarda la specializzazione nella manodopera, le organizzazioni sono:

1. **Parcellizzata:** chiara divisione degli addetti tra attività. Ogni addetto conosce un pezzo minimo del ciclo.
2. **Ricomposta:** ogni addetto conosce un buon segmento del ciclo, e lo gestisce, permettendo attività di natura diversa
3. **A isola:** si assegna direttamente una frazione del ciclo a un gruppo di lavoratori, dando loro libertà di organizzazione nei limiti della macchina, e dando loro le responsabilità di fabbricazione, assemblaggio, controllo, collaudo e riparazione.